

Capítulo 1 - Resumen documentado para GitHub

Objetivo. Comprender qué es una red, qué elementos hacen falta para que exista comunicación y por qué la ciberseguridad se apoya en ese conocimiento.

Conceptos aprendidos.

- Una red es un conjunto de dispositivos conectados para compartir datos y recursos.
- Toda comunicación requiere emisor, receptor, medio y protocolo.
- Los datos se dividen en paquetes con cabecera y carga útil.
- Las redes se clasifican por alcance: LAN, WAN e Internet.
- La seguridad de red protege confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Comandos utilizados.

```
ip link show
ip -br addr
ip route | grep default
ping -c 4 <IP_del_gateway>
```

Resultados. Se documentan los resultados reales obtenidos en el laboratorio; no se inventan.

Plantilla para completar:

Interfaz utilizada : _____
IP de Kali : _____
Gateway : _____
Paquetes enviados / recibidos / perdidos : ____ / ____ / ____
Tiempo medio de respuesta : _____

Interpretación. Si el ping recibe respuestas, los resultados confirman que existe un medio (la interfaz activa), un emisor (la IP de Kali), un receptor (el gateway) y un protocolo común que permite la respuesta. Si no las recibe, el fallo indica qué elemento revisar primero.

Relación con ciberseguridad. Saber qué dispositivos existen y qué conversaciones mantienen es el punto de partida para detectar interceptación, alteración o bloqueo del tráfico.